

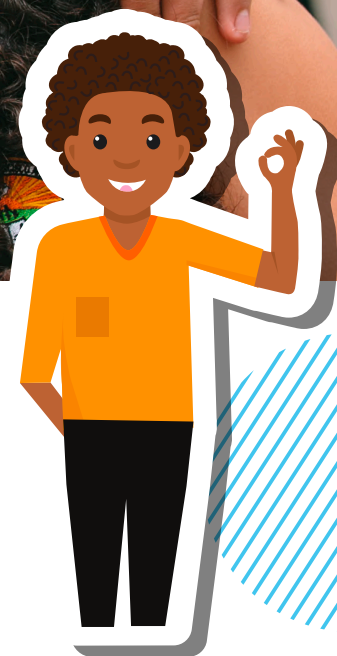


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

Cuadernillo 1-2023

Guía de orientación GRADO 8.º

Matemáticas





Presidente de la República

Gustavo Franciso Petro Urrego

Ministra de Educación Nacional

Aurora Vergara Figueroa

**Viceministro de Educación Preescolar,
Básica y Media**

Hernando Bayona Rodríguez

**Directora de Calidad para la Educación
Preescolar, Básica y Media**

Liliana María Sánchez Villada

**Subdirectora de Referentes y Evaluación
de la Calidad Educativa**

Sindey Carolina Bernal Villamarín

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)

© Icfes, 2023.

Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., marzo de 2023

Director General

Andrés Elías Molano Flechas

Secretaria General

Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Directora Técnica de Evaluación

Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones

Óscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información

Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirectora de Diseño de Instrumentos (E)

Natalia González Gómez

Subdirector de Estadísticas

Cristian Fabián Montaña Rincón

Subdirectora de Análisis y Divulgación

Julie Paola Caro Osorio

Subdirectora de Producción de Instrumentos

Daniela Pérez Otavo

ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.

Edición

Juan Sebastián Herrera Buitrago
Ricardo Augusto Erazo Mera

Diseño y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya
Juan Carlos Álvarez Sotto

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)
<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/43301254194/in/album-72157694351285540/>

Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

David Mauricio Ruiz Ayala
Betsy Yamil Vargas Romero
Rafael Eduardo Benjumea Hoyos
Óscar Alejandro Chaparro Gutiérrez
Diana Alejandra Calderón García
Sandra Milena Torres Acevedo

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez
Yuri Maritza Ríos Barbosa
Ana María Güiza Cárdenas
Camilo Andrés Aranguren Corredor
Juan Pablo Franco Torres
Mauricio Javier Ortiz Ballestas
Nancy Bibiana Agudelo Sánchez
Ramón Alberto Moreno Mahecha
Sergio Alfonso De la Rosa Pérez
Carmen Cecilia Martínez Rodríguez
Claret Antonio Giraldo Correa





Términos y condiciones de uso para publicaciones y obras de propiedad del Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre** de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar¹, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

¹ La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.



En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.





Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Tabla 1. Distribución de cuadernillos para cada instrumento de valoración	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	11
Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del Diseño Centrado en Evidencias	12
Notas aclaratorias	14
¿Qué contiene esta guía?	15
Instrumento de valoración de Matemáticas	16
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 8.º?	17
Cuadernillo 1. Matemáticas	20

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil y el retorno a la presencialidad (con todos los retos para docentes y estudiantes que esto implica) han generado nuevas iniciativas en educación y trabajo académico. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas y ser un apoyo al fortalecimiento de aprendizajes y la promoción del desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntario, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de Matemáticas para los grados tercero a once, Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura para los grados tercero a noveno, Lectura Crítica para los grados décimo y once, Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano y Ciencias Naturales y Educación Ambiental para los grados quinto a noveno, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales para los grados décimo y once e Inglés para los grados noveno a once. Adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, factores asociados al aprendizaje, la percepción de los estudiantes ante las situaciones de cambio y la mentalidad de crecimiento.





¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en el retorno progresivo a las aulas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten acciones educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada uno de los instrumentos de valoración distribuidos como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de cuadernillos para cada instrumento de valoración

Instrumento de valoración	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º	9.º	10.º	11.º	Número de preguntas
Matemáticas										20
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura										20
Lectura Crítica										20
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano										20
Sociales y Ciudadanas										20
Ciencias Naturales y Educación Ambiental										20
Ciencias Naturales										20
Inglés										22 preguntas para 9.º y 10.º 25 preguntas para 11.º





Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Adicionalmente, Evaluar para Avanzar pone a disposición de los y las docentes, especialmente a los directores de curso, un cuadernillo de Cuestionarios Auxiliares por ciclo educativo (básica primaria, básica secundaria y media), que busca identificar las creencias, actitudes y sentimientos de los estudiantes ante situaciones de cambio. Los resultados de los Cuestionarios Auxiliares se reportarán por curso con el fin de observar la tendencia de respuesta de los estudiantes y así identificar las fortalezas o posibles dificultades percibidas por los estudiantes con respecto a sus habilidades socioemocionales, las condiciones que favorecen el aprendizaje, las prácticas docentes, los recursos disponibles y la mentalidad de crecimiento.

Metodología del diseño centrado en evidencias

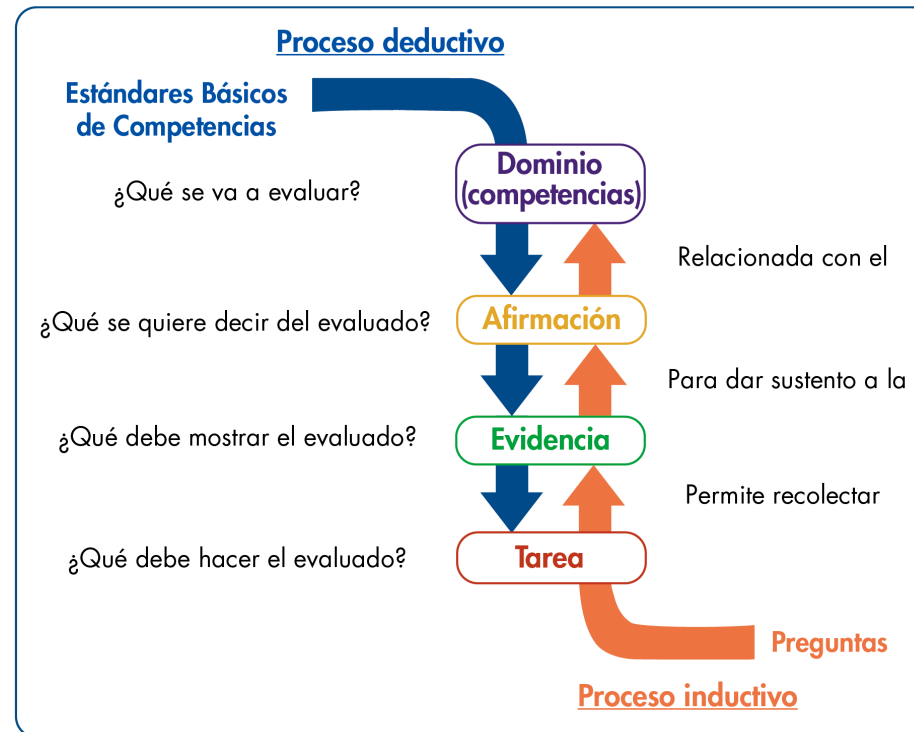
Evaluar para Avanzar utiliza el Diseño Centrado en Evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de Matemáticas, Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Ciencias Naturales. De igual forma, fue empleado para el desarrollo de los Cuestionarios Auxiliares. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de desarrollo de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas.** En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.





Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del Diseño Centrado en Evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los Estándares Básicos de Competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los Estándares Básicos de Competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.





Notas aclaratorias

1. Apreciado docente, tenga en cuenta que a continuación usted encontrará las categorías de evaluación centrales para realizar el análisis sobre los aprendizajes de sus estudiantes. Para ello es importante revisar en cada pregunta el objeto de evaluación y las categorías (competencia, afirmación y evidencia), con las cuales usted podrá identificar qué evalúa cada pregunta y su relación con los estándares del área. Tenga presente que el número de preguntas puede ser diferente en cada categoría.
2. Antes de iniciar con el análisis de los resultados, le recomendamos revisar el capítulo “¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración?” y la estructura de cada pregunta, ya que esto es diferente para cada prueba. Lo anterior le permitirá identificar las categorías a las que pertenecen las preguntas de los cuadernillos, pues sobre estas categorías se darán los reportes de resultados.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía contiene el instrumento de valoración de **Matemáticas** y, además, las respuestas explicadas del **cuadernillo** que se aplicará. Así, en este documento se encuentra lo siguiente:

1. Información relevante sobre las competencias básicas.
2. El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
3. La competencia a la que corresponde la pregunta.
4. La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el Diseño Centrado en Evidencias.
5. El componente.
6. El estándar asociado a la pregunta.
7. Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
8. La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.

Al final está el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulte la Guía de Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación y Uso de Resultados de los Cuestionarios Auxiliares, los cuales brindan información del objeto de evaluación de los aprendizajes y entregan información detallada de cada una de las preguntas de las áreas y los cuestionarios auxiliares.





Instrumento de valoración de **Matemáticas**

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 8.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia **comunicación** acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia **razonamiento** alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia **resolución** de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?





De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente **numérico-variacional** se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente **espacial-métrico** se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente **aleatorio** se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa de cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados; la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería la siguiente:

- » Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se pueden recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- » Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- » Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.





Cuadernillo 1.

Matemáticas

Pregunta 1 I_1461244

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Expresa una misma información en diferentes lenguajes: natural, simbólico o textual, en contextos matemáticos o aplicados.
Evidencia	Relaciona un fenómeno, o situación de variación, en diversas estructuras con el lenguaje gráfico o con algunos elementos que lo representan.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la gráfica que representa los datos de una tabla.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	Como el eje horizontal muestra la estatura en metros y el eje vertical, el peso en kilogramos, las parejas ordenadas correctas que representan la información de la tabla son: María (1,60, 65), Martha (1,65, 70), Juan (1,75, 75), Pedro (1,72, 80) y Luis (1,80, 79), que corresponden a los puntos rojos de la gráfica de la opción A.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que la gráfica presenta correctamente el peso de los 5 trabajadores. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que la gráfica presenta correctamente la estatura de los 5 trabajadores, pero no la relación entre el peso y la estatura. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que las parejas ordenadas deben ir en orden ascendente de estatura y peso, así: María: (1,60, 65), Martha: (1,65, 70), Juan: (1,72, 75), Pedro: (1,75, 80) y Luis: (1,80, 79) que corresponden a los puntos rojos de la gráfica de la opción D.

Pregunta 2 I_1460483

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
Evidencia	Elabora diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en la que esta se representa (nominal, ordinal, de intervalo o de razón).

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar el diagrama de árbol que representa un conjunto de datos.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	En las 4 opciones de recorrido se inicia con la visita al Museo, seguido de dos opciones: Zoológico o Lago. Luego, en cualquiera de las dos opciones, le siguen otras dos opciones: Piscinas o Deportes. Por esta razón, el diagrama debe iniciar con Museo, ofrecer las opciones Zoológico y Lago y, para cada una de estas dos opciones, ofrecer Piscinas y Deportes.
---	---

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el primer lugar de visita es el Museo, seguido de dos opciones, Zoológico o Lago, y consideren que, si se elige Zoológico, luego debe estar la opción de visitar el Lago o las Piscinas o que, si se elige el Lago, debe estar la opción de visitar el Zoológico o las Piscinas, como muestran los recorridos 1 y 4.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que los recorridos se inician de derecha a izquierda, primero con la visita a las Piscinas, seguido de la opción de visitar Deportes o el Zoológico y finalizando con la opción de visitar el Lago o el Museo, que son los lugares faltantes.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que se inician los recorridos de derecha a izquierda, primero con la visita a las Piscinas, seguido de la opción de visitar el Lago o el Zoológico, que son los lugares que están a la mitad del recorrido, y finalizando con la opción de visitar Deportes o el Museo, que son los lugares faltantes.

Pregunta 3 I_1751455

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular el volumen de un sólido dadas sus dimensiones.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Dado que las dimensiones del ladrillo son 1 cm, 2 cm y 13 cm, su volumen está dado por: $1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 13 \text{ cm} = 26 \text{ cm}^3$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el volumen está dado por $13 \text{ cm} + 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 15 \text{ cm}^3$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que el volumen está dado por $(13 \text{ cm} + 1 \text{ cm}) \times 2 \text{ cm} = 28 \text{ cm}^3$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el volumen está dado por $13 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 39 \text{ cm}^3$.

Pregunta 4 I_1731170

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.
Evidencia	Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar el punto en el que se presenta el valor máximo de una variable a partir de su representación gráfica.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	De los 7 puntos que aparecen en la gráfica, el punto que tiene la ordenada de mayor valor es (6 p.m., \$ 105). Por tanto, a las 6 p.m. se paga el valor máximo por unidad.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren el primer punto de la gráfica: (3 p.m., \$ 76). Por tanto, asumen que a las 3 p.m. se paga el valor máximo por unidad. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que el primer punto en el que se alcanzan los \$ 100 es (5 p.m., \$ 100), por tanto, asumen que a las 5 p.m. se paga el valor máximo por unidad. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren el punto con un mayor valor de la abscisa: (9 p.m., \$ 76). Por tanto, asumen que a las 9 p.m. se paga el valor máximo por unidad.

Pregunta 5 I_136522R

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.
Evidencia	Usa adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos, usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer los valores que al ser sumados dan un valor determinado.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Dado que el total que se pagó por una entrada de niño y una de adulto es de \$ 10.000, se verifica que en el cine 2 una entrada de adulto vale \$ 6.800 y una de niño \$ 3.200. Por tanto, la suma de los precios de las dos entradas es: $\$ 6.800 + \$ 3.200 = \$ 10.000$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A no tengan en cuenta las decenas y centenas en los precios de las entradas para adultos y niños, concluyendo que $\\$ 7.000 + \\$ 3.000 = \\$ 10.000$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que el valor de la suma de las entradas para un adulto y un niño ($\\$ 5.000 + \\$ 4.000 = \\$ 9.000$) es el único que se encuentra por debajo de \$ 10.000 y, por tanto, el único que se podrá pagar. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, tanto con las centenas como con las unidades de mil, la suma es 10 ($6 + 4$), concluyendo que el valor de la suma de las entradas para un adulto y un niño es: $\\$ 6.600 + \\$ 4.400 = \\$ 10.000$.

Pregunta 6 I_173116A

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.
Evidencia	Usa el promedio para enfrentar situaciones de centralización e interpretación del comportamiento de un conjunto de datos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Resuelvo y formulo problemas seleccionando información relevante en conjuntos de datos provenientes de fuentes diversas (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

¿Qué evalúa?	La capacidad para comparar promedios de distintos conjuntos de datos.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Dado que, de acuerdo con la gráfica, el promedio de vida de los guepardos es de 10 años y el promedio de vida de los elefantes es de 70 años y $10 \times 7 = 70$, entonces 7 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que, como el promedio de vida de los guepardos es 10 años y el máximo valor de las abscisas de la gráfica es 80 años y $10 \times 8 = 80$, entonces 8 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren la diferencia entre el promedio de vida de los elefantes y el de los guepardos: $70 - 10 = 60$, y dividen esa diferencia entre 10, concluyendo que 6 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, como como el promedio de vida de los guepardos es 10 años y la segunda barra representa un promedio de 30 años, y $10 \times 3 = 30$, entonces 3 veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes.

Pregunta 7 I_1460774

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Evidencia	Determina cuándo un evento es posible, imposible o seguro.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

¿Qué evalúa?	La capacidad para decidir qué información se puede o no determinar a partir de un diagrama de árbol de un experimento aleatorio.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Dado que la probabilidad de obtener cara o sello es la misma al realizar un lanzamiento de la moneda corriente, es imposible determinar previamente el resultado de un lanzamiento después de haber obtenido sello en el lanzamiento anterior.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que, al tener la misma probabilidad de obtener cara o sello con un lanzamiento de la moneda corriente, es imposible determinar cuándo se obtendrán dos sellos consecutivos. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que es imposible determinar cuándo se obtendrán únicamente caras al realizar una serie de lanzamientos, dado que tiene la misma probabilidad de obtener cara o sello con un lanzamiento de la moneda corriente. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, al tener todos los posibles resultados de lanzar la moneda tres veces, es imposible hallar la probabilidad de obtener solo una cara en los lanzamientos, pues, a medida que se realiza cada lanzamiento, existen más casos en los que se puede obtener cara.

Pregunta 8 I_1461103

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Describe propiedades y relaciones de los números y sus operaciones.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar qué relación existe entre los números de una secuencia dada.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	Al dividir la cantidad de mamíferos de un año entre la cantidad de mamíferos del año anterior se tiene: $32 \div 8 = 4$, $128 \div 32 = 4$ y $512 \div 128 = 4$. Por tanto, la cantidad de mamíferos, a partir del año 2, aumentó 4 veces la cantidad de mamíferos del año anterior.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que los valores que aparecen en la fila de Población de mamíferos son todos múltiplos de 8. Por tanto, la población aumenta 8 veces la cantidad del año anterior. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que la población de mamíferos para el segundo año se da al multiplicar el doble de la población de mamíferos para el año 1 por 2, es decir, $16 \times 2 = 32$. Por tanto, la población aumenta 16 veces la cantidad del año anterior. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren la diferencia entre la población del primer y el segundo año, es decir, $32 - 8 = 24$. Por tanto, la población aumenta 24 veces la cantidad del año anterior.

Pregunta 9 I_136487R

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.
Evidencia	Determina figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar características que se deben cumplir para que dos figuras bidimensionales sean congruentes.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Para que dos cuadrados sean congruentes, es necesario que la longitud de sus lados sea la misma; por tanto, para que la longitud de los lados de la ficha 1 sea igual a la de los lados de la ficha 2 es necesario aumentar 2 cm en cada uno de ellos, ya que $2\text{ cm} + 6\text{ cm} = 8\text{ cm}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que, al disminuir 4 cm a cada uno de sus lados, obtendrán una ficha cuadrada de 2 cm de lado, que es semejante a la ficha 2. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que se debe disminuir 2 cm solamente a dos lados de la ficha 2, ya que $8\text{ cm} - 2\text{ cm} = 6\text{ cm}$ para que los lados de la ficha 2 tengan la misma longitud de los lados de la ficha 1. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, como el perímetro de la ficha 2 es $8\text{ cm} \times 4 = 32\text{ cm}$ y el de la ficha 1 es $6\text{ cm} \times 4 = 24\text{ cm}$, se necesitan $32\text{ cm} - 24\text{ cm} = 8\text{ cm}$ para igualar el perímetro, que es equivalente a aumentar 4 cm a dos de los lados, ya que $4\text{ cm} + 4\text{ cm} = 8\text{ cm}$.

Pregunta 10 I_1890699

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.
Evidencia	Usa aproximaciones lineales o relaciones lineales en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para describir el comportamiento de una variable que depende de otra, a partir de su representación gráfica.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Hay una tarifa básica de 5.000, a partir de los 5 kg, el costo tiene una variación creciente y lineal, dado que, por cada kilogramo adicional después de los 5 kilogramos, la tarifa aumenta \$ 200.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asocien el aumento de \$ 200 por cada kilogramo adicional después de los 5 kilogramos ($200 \times \text{kilogramo adicional} + 4.000$), con un comportamiento cuadrático, al tener múltiplos de 2, tanto en el cambio kilogramo a kilogramo como en el punto de inicio, cuando la cantidad de kilogramos es 0.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C busquen el precio por kg y noten que, a medida que aumenta el peso total, disminuye el costo del envío por kg, y lo asocian con un comportamiento decreciente también gráficamente.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que hay la misma inclinación durante toda la gráfica (misma pendiente) y concluyen que eso significa ser constante.

Pregunta 11 I_1890645

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.
Evidencia	Usa el promedio para enfrentar situaciones de centralización e interpretación del comportamiento de un conjunto de datos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Uso e interpreto la media (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican.

¿Qué evalúa?	La capacidad para tomar una decisión basándose en la comparación de promedios presentados en una tabla.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Se debe comparar el promedio de cada día de la semana y elegir el día cuyo promedio sea el más alto. En este caso, el promedio del martes. Esto porque el martes hay $12 + 13 + 11 = 36$ pasajeros, es decir, un promedio de $\frac{36}{3} = 12$ pasajeros por ruta. Los demás promedios son: Lunes: 11. Miércoles: 10. Jueves: 9. Por lo que el del martes es el mayor y es en ese día que se debería agregar una ruta.
---	--

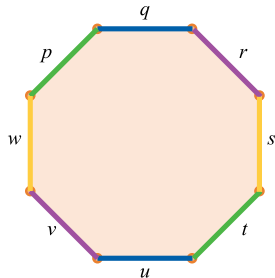
Continúa

Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes elijan la opción A debido a que es el promedio asociado a la primera fila de la tabla. Así mismo, se basan en que, al corresponder a la primera información presentada, asumen un orden descendente. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C noten que no hay variación en los datos presentados entre las diferentes rutas y por eso asuman que este es el día para abrir una nueva ruta. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren jueves por ser el último día y asumir que acumula información de los días anteriores, por lo que habría más pasajeros, desestimando la información de la tabla.
----------------------------	---

Pregunta 12 I_1890729

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.
Evidencia	Establece relaciones de paralelismo o perpendicularidad entre segmentos.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.

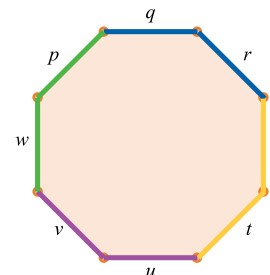
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar líneas paralelas en una figura geométrica.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Los segmentos paralelos del octágono se muestran en la ilustración:   Así, son paralelos: q con u. p con t. w con s. v con r.
---	---

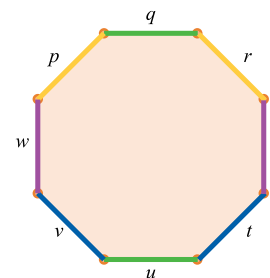
Continúa

Opciones no válidas

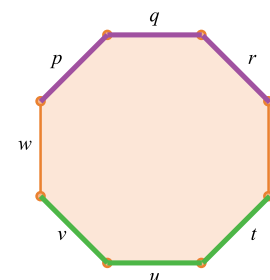
Es posible que los estudiantes que eligen la opción A registren los lados contiguos de acuerdo con las manecillas del reloj.



Es posible que los estudiantes que eligen la opción C observen algunos segmentos paralelos y otros que están reflejados, asumiendo esta variedad como lo solicitado.



Es posible que los estudiantes elijan la opción D tomen los segmentos pqr y los asocien como el reflejo de vut .



Pregunta 13 I_1890653

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Establece relaciones de orden entre números reales dados criterios de ubicación o aproximación.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para ordenar, de mayor a menor, un conjunto de números decimales.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	Al ordenar las distancias, de mayor a menor, que recorrieron los 4 estudiantes se obtiene el siguiente conjunto de datos {5,25; 5,134; 5,1; 5,07}. Por esto, la tabla que representa las tres primeras tres posiciones del concurso es la siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Puesto en el concurso</th><th>Estudiante</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primero</td><td>Viviana</td></tr> <tr> <td>Segundo</td><td>Javier</td></tr> <tr> <td>Tercero</td><td>Leticia</td></tr> <tr> <td>Cuarto</td><td>Eduardo</td></tr> </tbody> </table>	Puesto en el concurso	Estudiante	Primero	Viviana	Segundo	Javier	Tercero	Leticia	Cuarto	Eduardo
Puesto en el concurso	Estudiante										
Primero	Viviana										
Segundo	Javier										
Tercero	Leticia										
Cuarto	Eduardo										

Continúa

Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A ordenen los números por la cantidad de números que hay después de la coma del número decimal; entre mayor cantidad de números después de la coma es mayor el número. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C asuman que el orden de los números esté dado como se presentó en la información; es decir, se presentaron del primer al cuarto puesto de izquierda a derecha. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D determinen que el orden está dado por la cantidad de números decimales de cada magnitud. En este caso, entre menos números haya “después de la coma”, el número es más grande.
----------------------------	--

Pregunta 14 I_1890732

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
Evidencia	Elabora diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Reconozco cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones.

¿Qué evalúa?	La capacidad para relacionar información presentada de forma icónica con su correspondiente representación tabular.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Para cada actividad se cuenta la cantidad de botellas tanto de 10 litros como de 5 litros. Se multiplica la cantidad de botellas de acuerdo con su equivalencia y, posteriormente, se suman los resultados en cada una de las actividades por separado: Ducharse: $(9 \times 10) + (1 \times 5) = 90 + 5 = 95$. Cocinar: $2 \times 10 = 20$. Usar el inodoro: $(7 \times 10) + (1 \times 5) = 70 + 5 = 75$. Lavar ropa: $11 \times 10 = 110$.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A solamente sumen, para cada actividad, las botellas que representan 10 litros, asumiendo que las más pequeñas se pueden desestimar en el conteo.

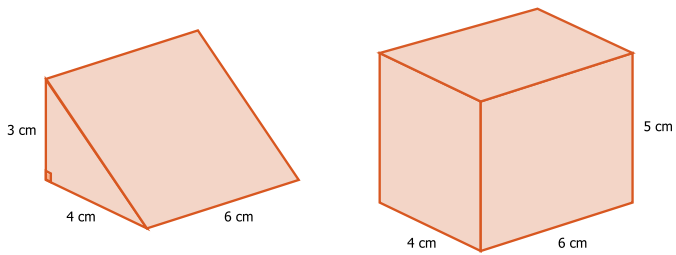
Es posible que los estudiantes que eligen la opción B cuenten el número de botellas grandes en cada actividad sin prestar atención a las equivalencias de los íconos dadas en el enunciado.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D cuenten la cantidad de botellas completas (parte entera) y complementen con las representaciones de medias botellas (parte decimal) para cada actividad, sin atender a las equivalencias dadas.

Pregunta 15 I_1890810

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para descomponer una figura en sólidos cuyo volumen puede calcularse mediante procedimientos estandarizados.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	La figura que representa el empaque de jugo se puede obtener al unir un paralelepípedo y un prisma triangular.  El volumen del paralelepípedo se calcula: $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^3$.
---	---

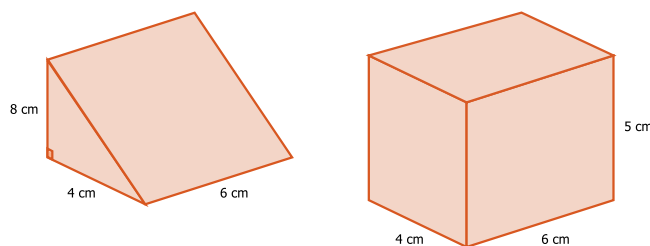
Continúa

El prisma triangular está conformado por un triángulo rectángulo, por lo que su volumen se calcula con la operación:

$$\frac{4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}}{2} \times 6 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^3$$

Finalmente, se suman los dos valores de los volúmenes $120 \text{ cm}^3 + 36 \text{ cm}^3 = 156 \text{ cm}^3$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A calculen el volumen del empaque de jugo con ayuda del siguiente par de sólidos y sus respectivas medidas:



En el caso del prisma triangular, los estudiantes podrían asumir que algunas medidas son iguales a las de la figura que representa el empaque del jugo, y calculan así:

- Para el volumen del prisma triangular: $\frac{8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}}{2} \times 6 \text{ cm} = 96 \text{ cm}^3$.

- Para el volumen del paralelepípedo: $5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^3$.

Finalmente, suman los dos valores, obteniendo: $96 \text{ cm}^3 + 120 \text{ cm}^3 = 216 \text{ cm}^3$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B identifiquen que la pieza se pudo obtener al realizar un corte de un paralelepípedo recto de dimensiones 8 cm, 6 cm y 4 cm y hallaron su respectivo volumen. Luego, calcularon el volumen con la operación: $8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} = 192 \text{ cm}^3$.

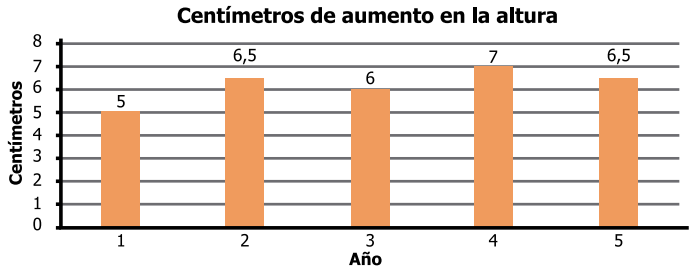
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D identifiquen dos sólidos por los que está compuesto la figura y luego suman todas las medidas de sus aristas.

Opciones no válidas

Pregunta 16 I_1890704

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.
Evidencia	Usa la moda o la mediana para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos de acuerdo con el ordenamiento de estos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.

¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer el conjunto de datos que corresponde a una medida de tendencia central dada como es la moda.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Para que un conjunto de datos tenga como moda 6,5 cm, este debe ser el dato con mayor frecuencia; de este modo, en la gráfica:  6,5 cm tiene frecuencia 2 (ocurre en el año 2 y en el año 5), a diferencia de los demás datos que tienen frecuencia 1.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el valor de 6,5 cm hace referencia a la mediana, por ende, identifican en la gráfica que este dato se encuentra en la mitad.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B observen que en los primeros cuatro datos se cumple con que 6,5 cm esté en la mitad de cada par de datos 6,3 cm y 6,7 cm, desestimando el último valor.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D establezcan el promedio de los 5 datos que resulta de identificar la media de los primeros cuatro años y su igualdad con el quinto, confundiendo las medidas de tendencia central entre moda y media.

Pregunta 17 I_1890496

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Evidencia	Toma decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

¿Qué evalúa?	La capacidad para seleccionar el evento que menor probabilidad de ocurrencia presenta a partir de la representación en tablas de contingencia de la información.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Se determina dentro de los datos indicados en la tabla, aquel que presenta una menor frecuencia dentro del conjunto, comparando la probabilidad de ocurrencia con los demás elementos teniendo como referente el color y el material ofrecidos en total. Concluyendo que las esferas rojas de caucho tienen una probabilidad de ser seleccionadas del $\frac{10}{150}$ siendo este el menor valor de probabilidad, pues todas las demás tienen mayor cantidad de casos favorables.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A relacionen un criterio de orden para la elección, tomando como referente la presentación de los colores dentro de la tabla de datos. Por tanto, asocian el último elemento con aquel que menor probabilidad de elección tendrá dentro del conjunto y efectúan una comparación, en este caso, de los tamaños ofrecidos. De allí que sea menor la cantidad de elementos ofrecidos de esferas de caucho que de plástico de color verde.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B no tengan en cuenta la probabilidad indicada dentro del enunciado y determinen aquel elemento que mayor frecuencia presenta dentro del conjunto de esferas dada la cantidad señalada en la tabla.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D reordenen las frecuencias señaladas dentro de la tabla de valores de menor a mayor sin asociar el color correspondiente para dicha frecuencia, por lo que las esferas de color azul presentarían una menor probabilidad de selección. Adicionalmente, no discriminan el material asociado para este evento.

Pregunta 18 I_1890302

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.
Evidencia	Identifica la imagen o la preimagen de una figura a partir de una transformación en un sistema de referencia cercano al contexto inmediato: arriba, abajo, derecha, izquierda.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

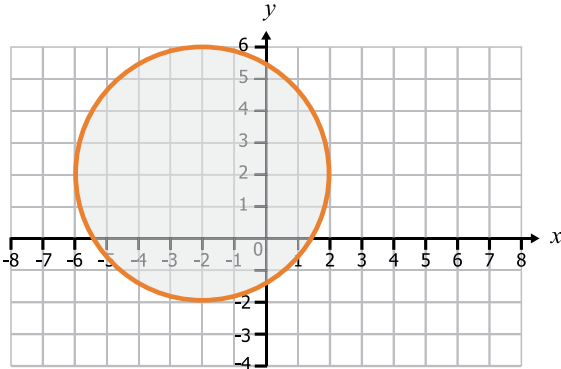
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la transformación realizada a una figura.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	La transformación que desde la ubicación de la linterna se hace a la estrella es una homotecia, que preserva la forma al proyectar los vértices y los lados. Con esta referencia se garantiza la proporcionalidad entre los lados correspondientes.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la traslación se da porque la linterna “se lleva” la imagen de la estrella a la pared. Es posible que los estudiantes que eligen la opción B asuman que la linterna “refleja” la imagen sobre la pared y, por tanto, esta fue la transformación hecha. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren el escenario completo de la estrella más pequeña con respecto a la sombra proyectada y asumen que la transformación es una reducción.

Pregunta 19 I_1142383

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello se ofrecen en la situación.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para hallar el área de un círculo usando la fórmula dada.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	En el círculo se observa que el radio es 4:  Por tanto, el área del círculo es $(4)^2 \pi = 16 \pi$.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B obtengan correctamente que el radio del círculo es 4 y con este valor calculen el área al multiplicar por π sin calcular el cuadrado del radio.

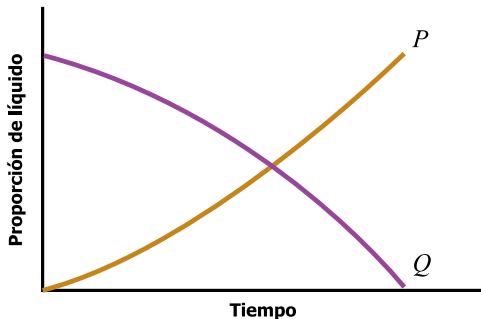
Es posible que los estudiantes que eligen la opción C tomen como radio 8, que corresponde al diámetro. Luego, reemplacen en la fórmula: $(8)^2 \pi = 64 \pi$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D tomen como radio 8, que corresponde al diámetro, y lo multiplican por π , desestimando el cuadrado indicado en la fórmula.

Pregunta 20 I_1369112

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.
Evidencia	Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para comparar información de un par de gráficas e identificar el significado de la intersección entre ellas.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	El punto de intersección es un punto común a las dos gráficas.  Esto significa que hay una proporción R de líquido P y también una proporción R de líquido Q; es decir, en ese punto tienen la misma proporción.
---	---

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A interpreten las gráficas como el movimiento de “ingreso al tazón” de cada líquido, lo que los lleva a concluir que, al cortarse, se han unificado los dos tipos, el P y el Q .

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B interpreten la gráfica como “cantidad” de líquido y, al cortarse, asumen igualdad como “mitad”.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D asuman que se debe llenar el tazón y, como el líquido Q ya está allí, al agregar el líquido P el tazón se rebozará en algún momento, por lo que el punto de intersección representaría el momento en el que ya se llenó.



Matemáticas

Cuadernillo 1

2023

GRADO

8.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

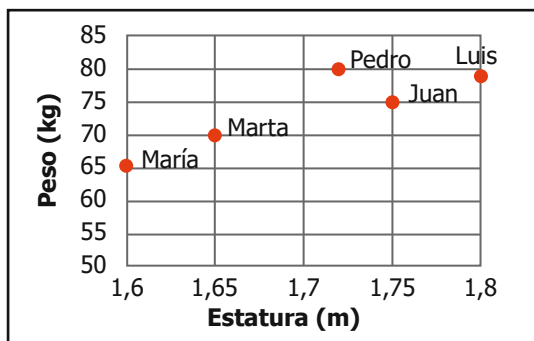
N.º de preguntas:
20

1. María, Marta, Juan, Pedro y Luis se practicaron un control médico que incluía verificar su peso y estatura. La tabla muestra los resultados encontrados.

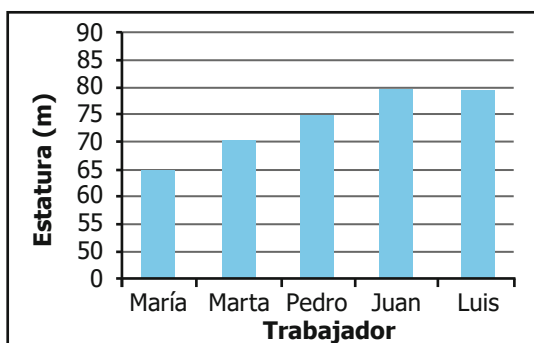
	María	Marta	Juan	Pedro	Luis
Estatura (m)	1,60	1,65	1,75	1,72	1,80
Peso (kg)	65	70	75	80	79

¿Cuál gráfica relaciona correctamente la estatura y el peso de cada uno de los cinco trabajadores?

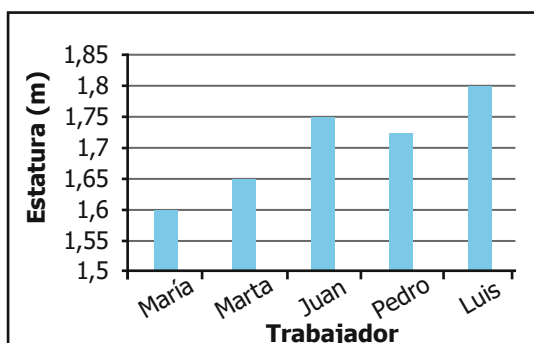
A.



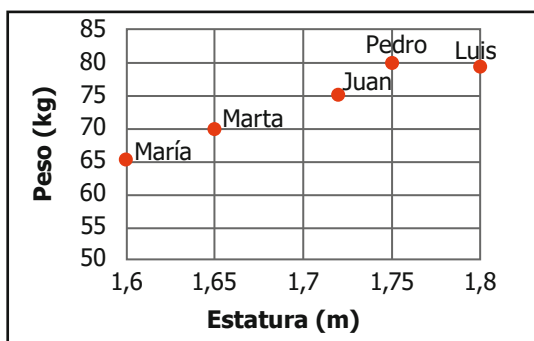
B.



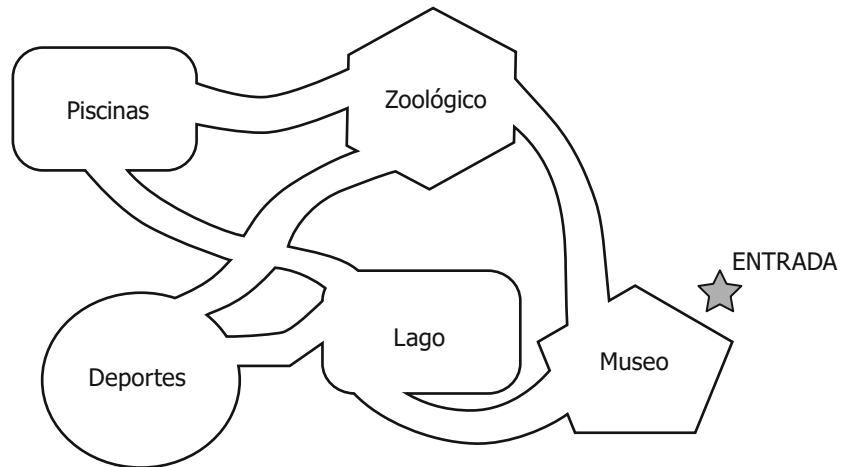
C.



D.



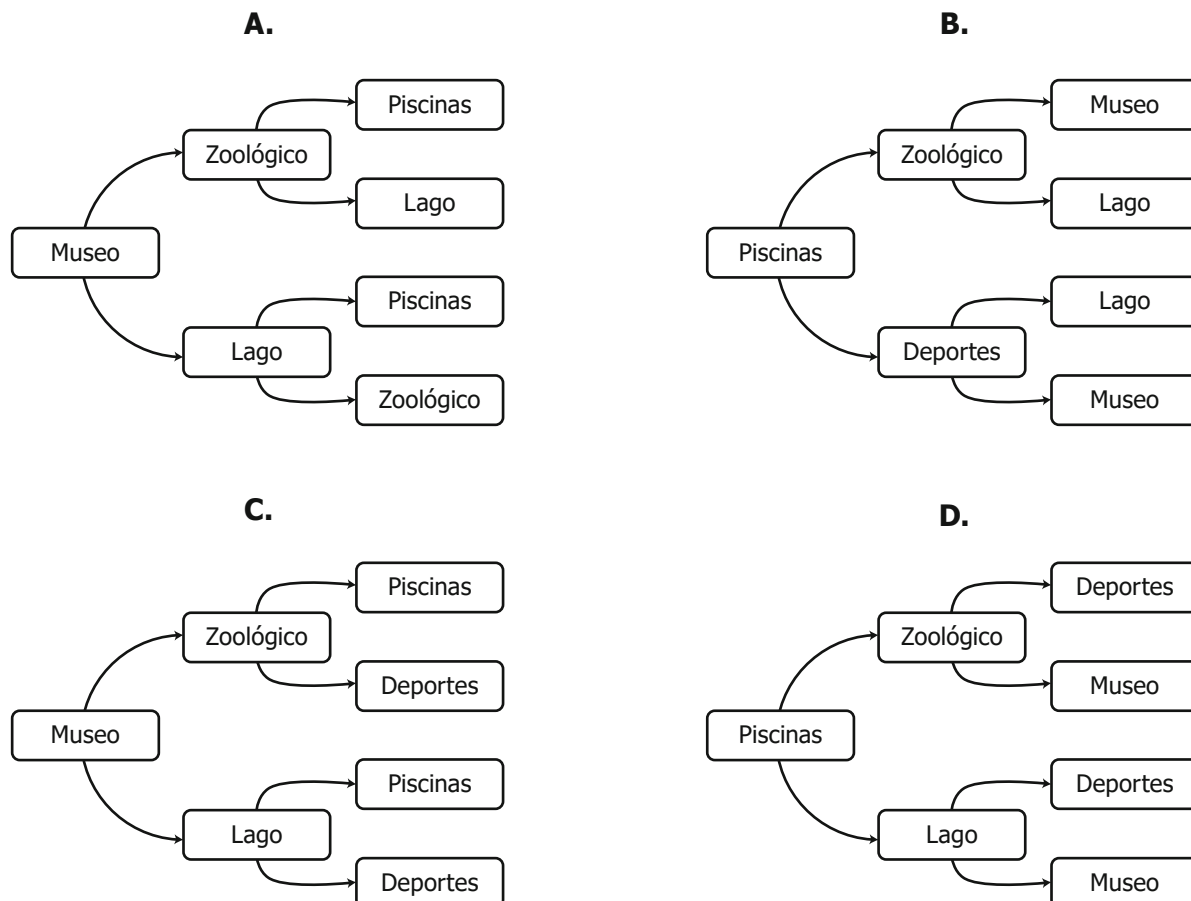
2. La figura corresponde al mapa de un parque natural.



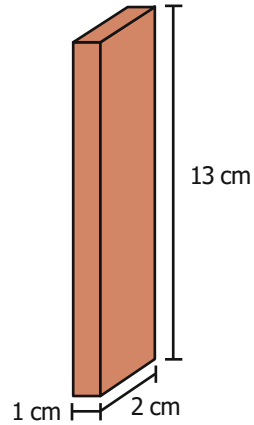
Cuando ingresan visitantes, se ofrecen las siguientes opciones de recorrido:

Museo – Zoológico – Piscinas.
Museo – Zoológico – Deportes.
Museo – Lago – Deportes.
Museo – Lago – Piscinas.

¿Cuál de los siguientes diagramas resume los recorridos que ofrece el parque?



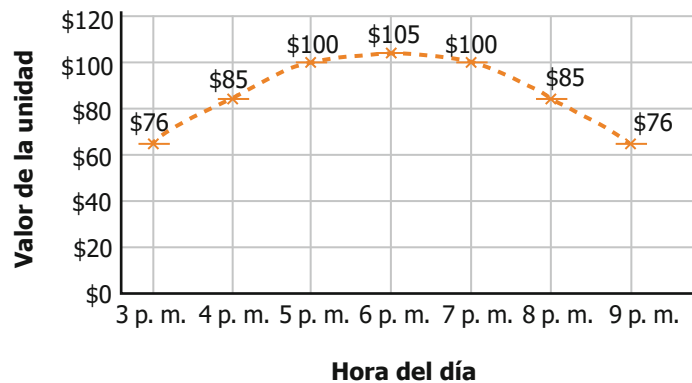
3. En la figura se muestra un ladrillo.



¿Cuál es el volumen de este ladrillo?

- A. 15 cm^3
- B. 28 cm^3
- C. 26 cm^3
- D. 39 cm^3

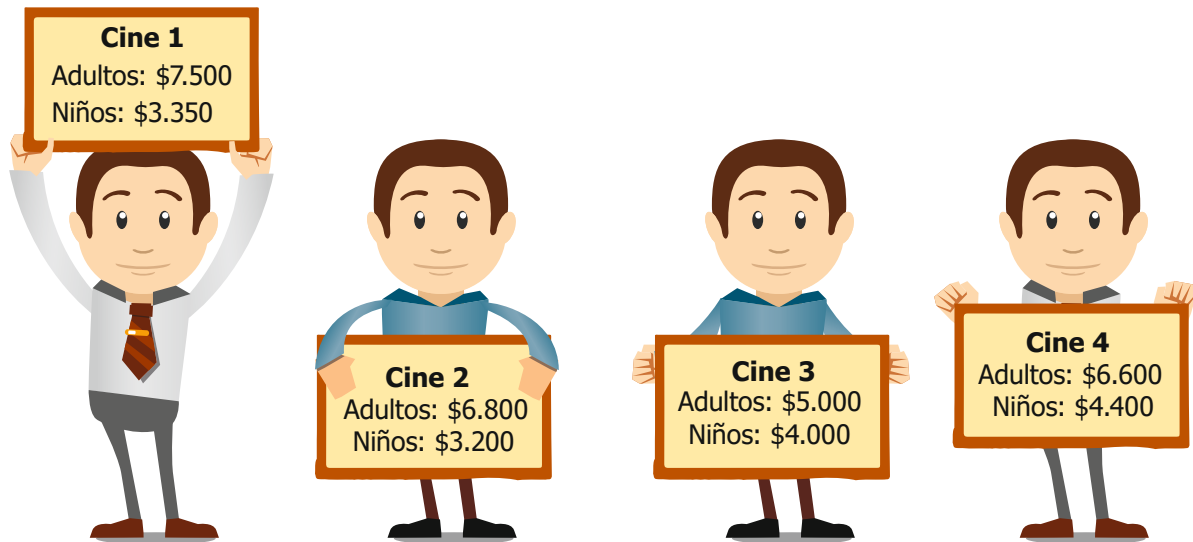
4. El cobro de un servicio de transporte privado se hace teniendo en cuenta una "unidad". El valor de la unidad varía según la hora del día, como se muestra en la gráfica.



¿Cuál es la hora del día en la que se paga el valor máximo por unidad?

- A. 3 p. m.
- B. 5 p. m.
- C. 6 p. m.
- D. 9 p. m.

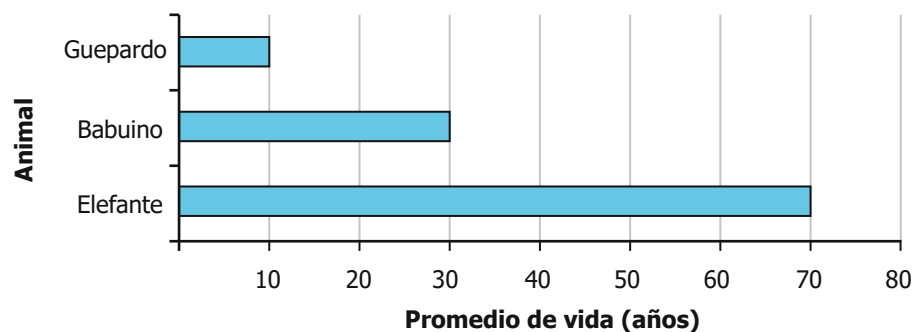
5. En la imagen, observa el valor de las entradas para adultos y niños en diferentes salas de cine.



Si se pagó \$10.000 en total por una boleta de niño y una de adulto, ¿en cuál cine se compraron las boletas?

- A. Cine 1.
- B. Cine 2.
- C. Cine 3.
- D. Cine 4.

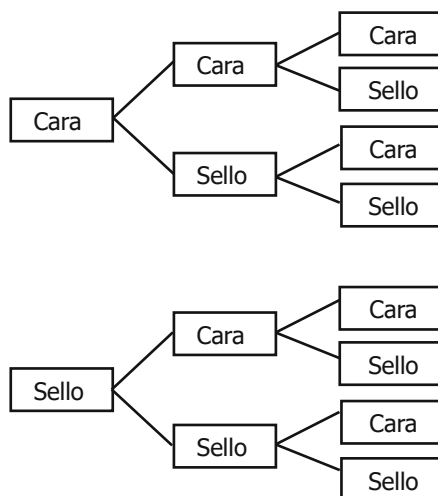
6. La gráfica muestra el promedio de vida, en años, de algunos animales salvajes en una región de un país.



¿Cuántas veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes?

- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 3

7. Se tiene una moneda corriente, es decir, con la misma probabilidad de obtener cara o sello. El diagrama muestra los posibles resultados de lanzar la moneda tres veces al aire.



Según el diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

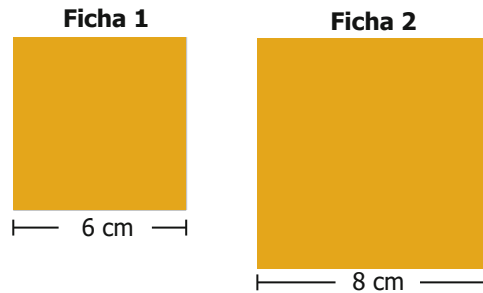
- A. Es posible hallar la cantidad de casos en los que se obtienen dos sellos consecutivos.
 - B. Es posible determinar la cantidad de casos en los que se obtiene únicamente caras.
 - C. Es posible determinar previamente si sale sello en el siguiente lanzamiento.
 - D. Es posible hallar la probabilidad de obtener una cara en los lanzamientos.
8. Un investigador quiere saber cómo aumenta la población de un tipo de mamífero. Para ello, ingresa una pareja de estos en un ecosistema limitado. El crecimiento de la población se registró en la tabla.

Año	1	2	3	4
Población	8	32	128	512

Con los datos de la tabla, si se mantiene la relación entre el año y la cantidad, es correcto afirmar que la población de mamíferos

- A. aumentó 4 veces la cantidad del año anterior.
- B. aumentó 8 veces la cantidad del año anterior.
- C. aumentó 16 veces la cantidad del año anterior.
- D. aumentó 24 veces la cantidad del año anterior.

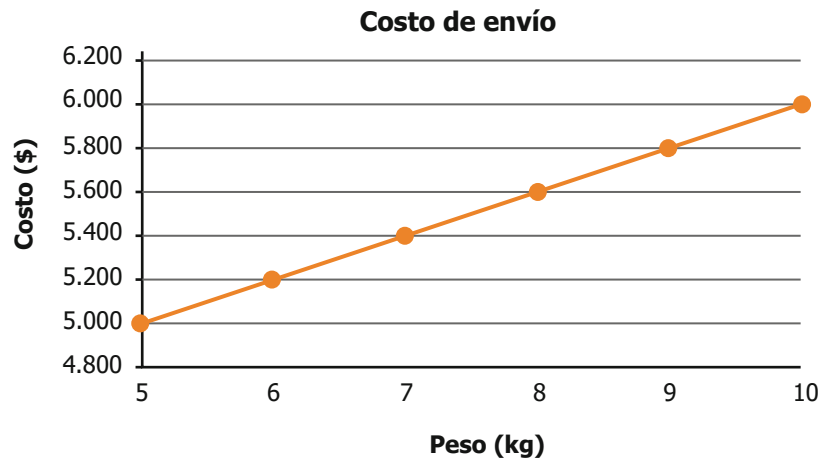
9. En la figura, las fichas 1 y 2 son cuadradas.



¿Qué se le debe hacer a la ficha 1 para que sea congruente con la ficha 2?

- A. Disminuir 4 cm a cada uno de sus lados.
- B. Aumentar 2 cm a cada uno de sus lados.
- C. Disminuir 2 cm solamente a dos de sus lados.
- D. Aumentar 4 cm solamente a dos de sus lados.

10. Un servicio de mensajería tiene un costo básico de \$5.000 para los envíos que tengan un peso menor a 5 kg. Si el peso del paquete es mayor que 5 kg, el costo del envío aumenta, de la forma en que se muestra en la gráfica:



De acuerdo con la gráfica, ¿cuál es el tipo de relación que hay entre el peso del paquete y el costo del envío cuando el paquete pesa entre 5 kg y 10 kg?

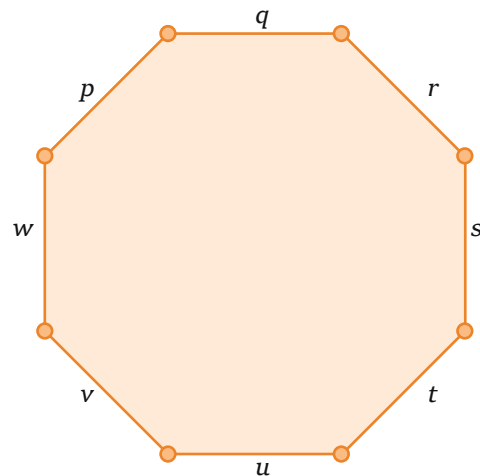
- A. Hay una relación cuadrática entre el peso del paquete y el costo del envío.
- B. Hay una relación lineal creciente entre el peso del paquete y el costo del envío.
- C. Hay una relación lineal decreciente entre el peso del paquete y el costo del envío.
- D. Hay una relación constante entre el peso del paquete y el costo del envío.

11. Una empresa de transporte ofrece 3 rutas para ir de una ciudad a otra. La tabla muestra la cantidad de pasajeros que transportó cada ruta en los cuatro primeros días de una semana.

Día	Pasajeros Ruta #1	Pasajeros Ruta #2	Pasajeros Ruta #3	Promedio diario de pasajeros
Lunes	10	12	11	11
Martes	12	13	11	12
Miércoles	10	10	10	10
Jueves	7	11	9	9

El jefe de transporte debe poner un bus adicional el día en el que se tenga el mayor promedio de pasajeros. ¿En qué día de la semana se debe poner el bus adicional?

- A. Lunes.
B. Martes.
C. Miércoles.
D. Jueves.
12. En clase de Geometría el profesor está mencionando algunas características geométricas de las señales de tránsito. Él afirmó que la señal de "PARE" está construida en un polígono regular llamado octágono y que varios de los segmentos de este polígono son paralelos.



¿Cuáles son los segmentos paralelos del octágono?

- A. p y q ; r y s ; t y u ; v y w .
B. q y u ; r y v ; s y w ; t y p .
C. q y u ; w y s ; p y r ; v y t .
D. p , q y r ; t , u y v .

13. El profesor de Educación Física hizo un concurso con 4 estudiantes, los puso a trotar durante media hora, y midió la distancia recorrida por cada uno. Observa las distancias recorridas.

Leticia
5,1 kilómetros

Viviana
5,25 kilómetros

Eduardo
5 kilómetros

Javier
5,134 kilómetros

En el concurso, los puestos se ocuparon según la distancia recorrida, de mayor a menor. ¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la posición que ocupó cada estudiante en el concurso?

A.

Puesto en el concurso	Estudiante
Primero	Javier
Segundo	Viviana
Tercero	Leticia
Cuarto	Eduardo

B.

Puesto en el concurso	Estudiante
Primero	Viviana
Segundo	Javier
Tercero	Leticia
Cuarto	Eduardo

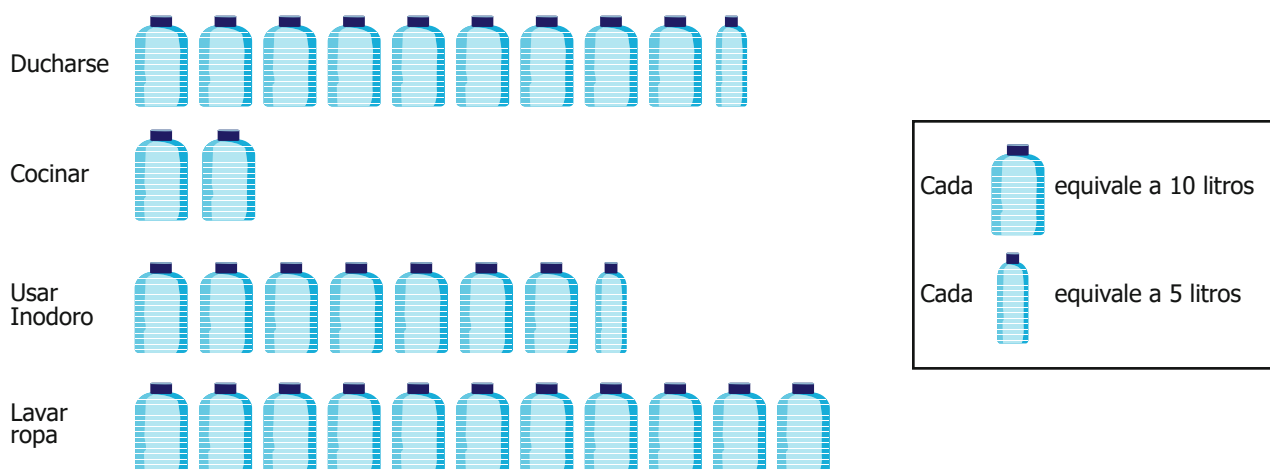
C.

Puesto en el concurso	Estudiante
Primero	Leticia
Segundo	Viviana
Tercero	Eduardo
Cuarto	Javier

D.

Puesto en el concurso	Estudiante
Primero	Eduardo
Segundo	Leticia
Tercero	Viviana
Cuarto	Javier

14. La imagen muestra los litros de agua que se utilizan diariamente para algunas actividades en la casa de Rosa.



¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a la cantidad de agua que se utiliza diariamente en la casa de Rosa?

A.

Actividad	Litros de agua
Ducharse	90
Cocinar	20
Inodoro	70
Lavar ropa	110

B.

Actividad	Litros de agua
Ducharse	9,0
Cocinar	2,0
Inodoro	7,0
Lavar ropa	11,0

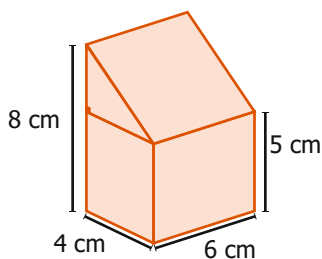
C.

Actividad	Litros de agua
Ducharse	95
Cocinar	20
Inodoro	75
Lavar ropa	110

D.

Actividad	Litros de agua
Ducharse	9,5
Cocinar	2,0
Inodoro	7,5
Lavar ropa	11,0

15. La imagen muestra el diseño de un empaque para jugos.

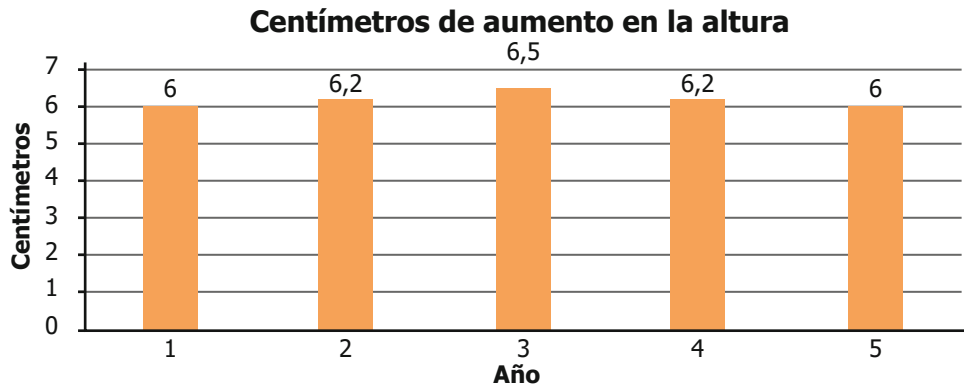


¿Qué cantidad de jugo se necesita para llenar totalmente el empaque?

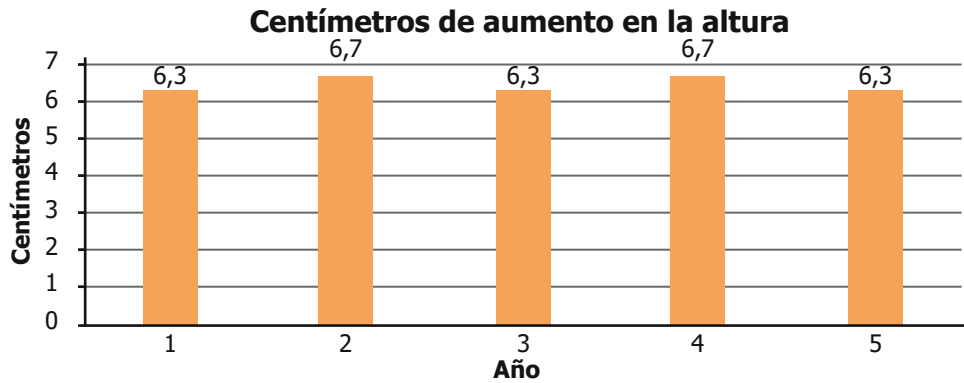
- A. 216 cm^3
- B. 192 cm^3
- C. 156 cm^3
- D. 102 cm^3

16. Lucia registró el aumento de su altura durante 5 años consecutivos y determinó que la moda es 6,5 cm. Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuál gráfica podría corresponder a la cantidad de centímetros que aumentó cada año la altura de Lucia durante los últimos 5 años?

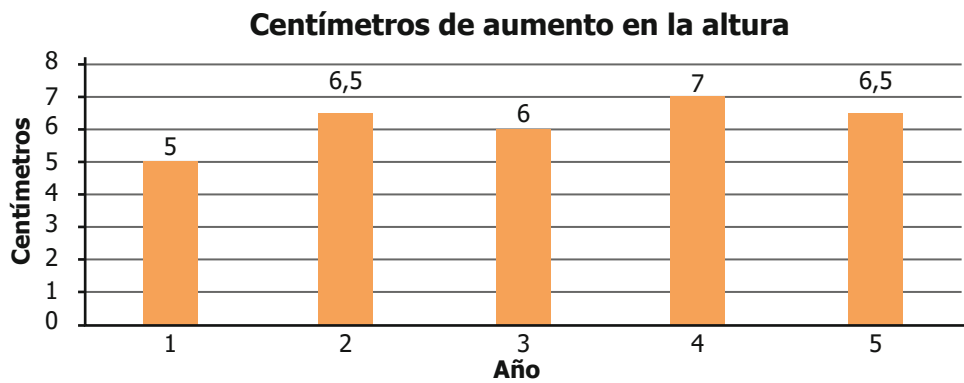
A.



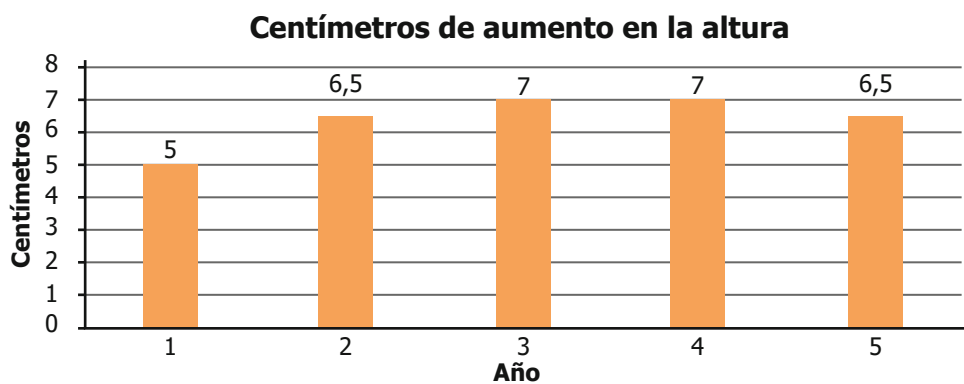
B.



C.



D.



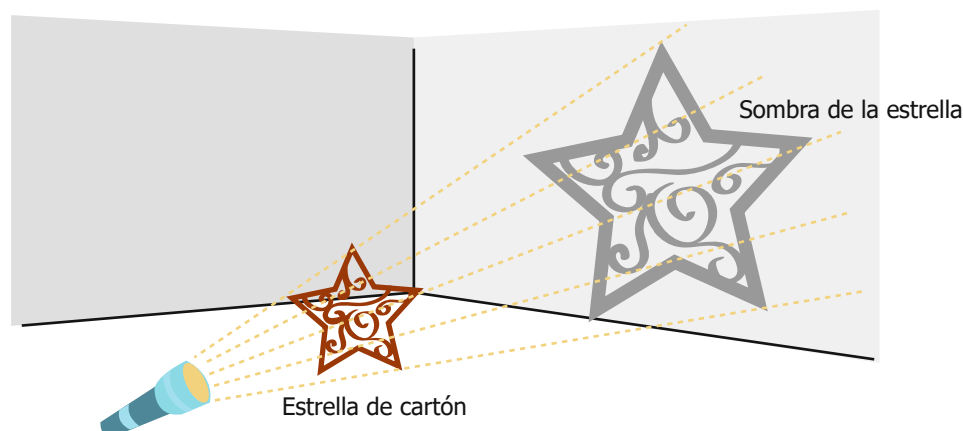
17. Para un juego se pone en una bolsa varias esferas de igual tamaño, unas son de caucho, otras de plástico y cada una está rellena de pintura. La tabla muestra la cantidad de esferas de cada tipo que hay en la bolsa y el color de pintura con la que están rellenas.

Color de pintura	Cantidad de esferas de caucho	Cantidad de esferas de plástico
 azul	20	16
 rojo	10	14
 amarillo	17	30
 verde	18	25

Si se elige al azar una esfera de la bolsa, ¿cuál es el color y material que tiene menor probabilidad de ser elegido?

- A. Esferas  verdes de caucho.
- B. Esferas  amarillas de plástico.
- C. Esferas  rojas de caucho.
- D. Esferas  azules de plástico.

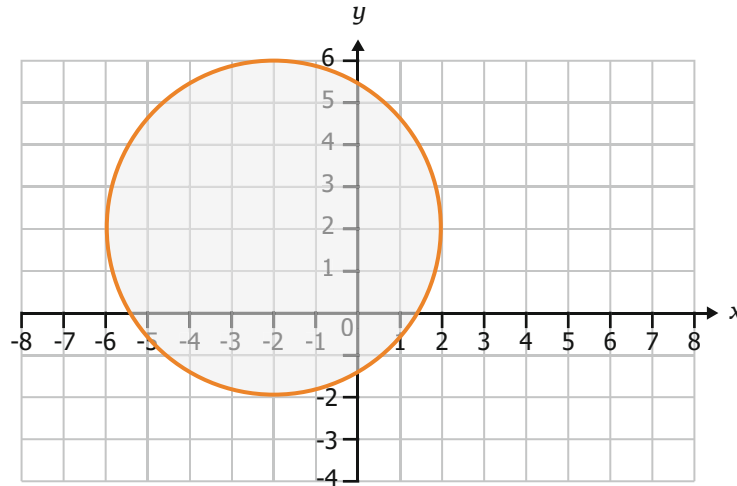
18. Liz ubicó una linterna detrás de una estrella de cartón para proyectar su sombra en la pared.



¿Qué tipo de transformación relaciona la estrella de cartón con su sombra en la pared?

- A. Traslación.
- B. Reflexión.
- C. Homotecia.
- D. Reducción.

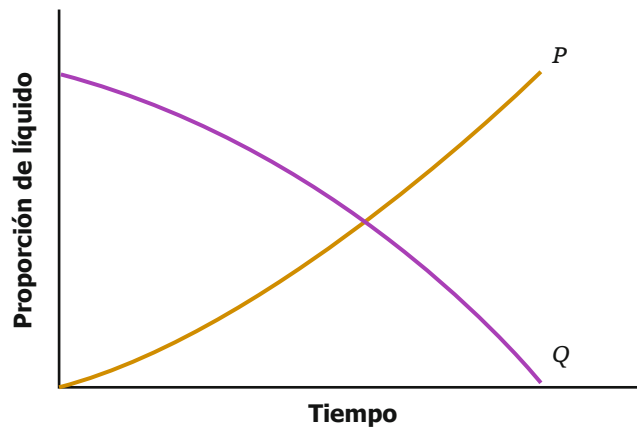
19. Un estudiante dibujó un círculo como se muestra a continuación.



Como el área de un círculo de radio r es πr^2 , ¿cuál es el área del círculo que dibujó el estudiante?

- A. 16π
- B. 4π
- C. 64π
- D. 8π

20. Se va depositando gradualmente un líquido P en un tazón que ya contenía un líquido Q . La gráfica muestra la proporción que hay de cada líquido, a medida que se deposita el líquido P .



¿Qué representa el punto donde se intersecan las dos curvas?

- A. Es el punto en el que los líquidos P y Q se comienzan a mezclar en el tazón.
- B. Es el punto en el que se ha depositado la mitad del líquido P .
- C. Es el punto en el que el tazón contiene la misma proporción de los líquidos P y Q .
- D. Es el punto en el que se han depositado todos los litros del líquido P .

DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



CUADERNILLO 1-2023



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 16,
Edificio Elemento, Bogotá D.C., Colombia
www.icfes.gov.co

Línea de atención al usuario:

Bogotá Tel.: 60 (1) 514 4370

